Molekulárna nezhoda HLA pri transplantácii obličky

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 14.11.2026



Ilustrácia vytvorená pomocou umelej inteligencie. Molekulárne povrchy sú schematické.

Dve ponuky obličky s rovnakým počtom nezhodných antigénov HLA sa môžu líšiť v tom, aké molekulárne rozdiely bude imunitný systém príjemcu rozpoznávať. Naratívny prehľad Bezstarosti a spoluautorov v *Kidney International* opisuje, ako tieto rozdiely spresniť. Kohortové štúdie podporujú ich prognostický význam, najmä pri HLA-DQ. Otvorenou otázkou zostáva, či použitie molekulárneho skóre pri alokácii zlepší výsledky transplantácií pri zachovaní spravodlivého prístupu k nim [1, 2, 3, 4, 5].

Kompatibilita a molekulárna nezhoda

Pred transplantáciou pomáha anamnéza senzibilizácie, vyšetrenie protilátok proti HLA a krížová skúška posúdiť, či je konkrétny darca pre príjemcu imunologicky prijateľný. Darcovsky špecifické protilátky proti HLA (DSA) môžu byť prítomné už pred transplantáciou. Molekulárna nezhoda medzi darcom a príjemcom pomáha skúmať aj inú otázku, a to pravdepodobnosť vzniku nových darcovsky špecifických protilátok (dnDSA) po transplantácii. Nízke skóre molekulárnej nezhody nemôže nahradiť vyšetrenie existujúcich protilátok ani krížovú skúšku [1, 2, 3].

Eplet je malá priestorová konfigurácia povrchových aminokyselinových zvyškov na molekule HLA. Môže tvoriť časť širšieho epitopu, ktorý rozpoznáva protilátka. HLAMatchmaker porovnáva eplety darcu a príjemcu. Ďalšie nástroje hodnotia rozdiely v povrchových aminokyselinách alebo predpovedajú, ktoré peptidy z darcovských HLA môžu molekuly HLA II. triedy príjemcu prezentovať pomocným T-lymfocytom, ako pri PIRCHE-II. Skóre preto zachytávajú odlišné vlastnosti a ich hodnoty nemajú spoločnú stupnicu. Pri vysokom rozlíšení HLA typizácie možno molekulárne rozdiely priradiť presnejšie. Ak sa alely odhadujú z typizácie s nižším rozlíšením, neistota odhadu vstupuje aj do skóre [1, 3–5].

Čo ukázali kohorty príjemcov obličky

Wiebe a spoluautori hodnotili 664 príjemcov. Pri rozlišovaní medzi pacientmi s následným vznikom dnDSA a bez neho bolo v ich kohorte skóre epletovej nezhody jednotlivých molekúl HLA-DR a HLA-DQ presnejšie než počet

celých nezhodných antigénov HLA-DR/DQ. Plocha pod ROC krivkou bola 0,84 oproti 0,54. Tieto hodnoty opisujú rozlišovaciu schopnosť v skúmanej kohorte. Samy neudávajú absolútne riziko pre konkrétneho pacienta ani prínos zmeny liečby podľa skóre [2].

V kohorte Seneva a spoluautorov vznikli dnDSA u 43 z 926 príjemcov (4,6 %). Súvislosť s počtom nezhodných epletov s potvrdenou reaktivitou protilátok vyplývala najmä z rozdielov v HLA-DQ. Autori pri HLA-DQ nenašli prah, pod ktorým by sa dnDSA nevyskytovali. V multicentrickej analýze 3 003 príjemcov sa navyše imunitná odpoveď líšila podľa konkrétnej kombinácie a smeru nezhody medzi darcom a príjemcom aj pri podobných kvantitatívnych skóre. Rovnaký súčet rozdielov tak môže zahŕňať imunologicky odlišné kombinácie [3, 4].

Čo by musela preukázať zmena alokácie

Prognostické skóre možno hodnotiť v už transplantovanej kohorte, ale zmena pravidiel alokácie ovplyvní aj to, kto a kedy sa k transplantácii dostane. Americká simulácia Mankowského a spoluautorov na údajoch o 5 193 osobách ukázala, že dostupnosť dobre zhodných darcov v populáciách s odlišnou frekvenciou alel závisela od toho, ktoré molekuly a akú definíciu zhody model uprednostnil. Simulácia poskytuje podklad na porovnanie pravidiel. Účinok na čakaciu dobu, transplantovateľnosť vysoko senzibilizovaných pacientov alebo prežívanie štepu v slovenskom systéme z nej nemožno priamo odvodiť [5].

Pred zavedením skóre do alokácie by bolo potrebné overiť jeho pridanú hodnotu pri zachovaní ostatných výberových kritérií, reprodukovateľnosť výpočtu a dostupnosť typizácie v čase ponuky orgánu. Prospektívne hodnotenie by malo sledovať výsledky transplantácií aj dosah na čakateľov, najmä podľa miery senzibilizácie a dostupnosti vhodného darcu. Rovnaká opatrnosť platí pri úprave imunosupresie alebo sledovania podľa jediného skóre [1, 2, 3, 4, 5].

Slovenské pravidlá výberu príjemcu

Článok VI odborného usmernenia MZ SR č. S20426-2023-OZS z 5. septembra 2023 upravuje výber príjemcu obličky od mŕtveho darcu. Medzi kritériami uvádza zhodu krvnej skupiny bez ohľadu na Rh faktor, negatívnu krížovú skúšku, stupeň zhody v antigénoch HLA a stupeň imunizácie. Ďalšie kritériá sa týkajú vekového rozdielu medzi darcom a príjemcom, doby čakania, prednostného poradia detí a naliehavosti transplantácie. V publikovanom znení medzi kritériami nie je skóre epletovej nezhody [6].

Zaradenie na čakaciu listinu a výber príjemcu pre konkrétnu obličku sú samostatné kroky. Články VII a IX a prílohy č. 1 a 2 upravujú vyšetrenia a posudzovanie spôsobilosti pred zaradením aj počas čakania. Článok IX uvádza vyšetrenie protilátok proti HLA metódou Luminex a pri pozitívnom výsledku určenie ich špecifickosti. Národná transplantačná organizácia toto usmernenie uvádza vo svojom prehľade predpisov. Molekulárna nezhoda v súčasnosti pomáha najmä spresňovať výskumné otázky o riziku nad rámec antigénovej zhody [1, 6, 7].

Literatúra

1. *Suzanne Bezstarosti, Aleksandar Senev, Anna B Morris, Sebastiaan Heidt. Alloimmune risk stratification for kidney transplantation. Kidney Int. Publikované online 29. októbra 2026.* DOI 10.1016/j.kint.2026.07.039 · PubMed 42957129
2. *Chris Wiebe, Vasilis Kosmoliaptsis, Denise Pochinco, Ian W Gibson, Julie Ho, Patricia E Birk, Aviva Goldberg, Martin Karpinski, Jamie Shaw, David N Rush, Peter W Nickerson. HLA-DR/DQ molecular mismatch: A prognostic biomarker for primary alloimmunity. Am J Transplant. 2019;19(6):1708-1719.* DOI 10.1111/ajt.15177 · PubMed 30414349 · Plný text
3. *Aleksandar Senev, Maarten Coemans, Evelyne Lerut, Vicky Van Sandt, Johan Kerkhofs, Liesbeth Daniëls, Marleen Vanden Driessche, Veerle Compernolle, Ben Sprangers, Elisabet Van Loon, Jasper Callemeyn, Frans Claas, Anat R Tambur, Geert Verbeke, Dirk Kuypers, Marie-Paule Emonds, Maarten Naesens. Eplet Mismatch Load and De Novo Occurrence of Donor-Specific Anti-HLA Antibodies, Rejection, and Graft Failure after Kidney Transplantation: An Observational Cohort Study. J Am Soc Nephrol. 2020;31(9):2193-2204.* DOI 10.1681/ASN.2020010019 · PubMed 32764139 · Plný text
4. *Dennis A J Van Den Broek, Akansha Agrawal, Marta Crespo, Marie-Paule Emonds, Sebastiaan Heidt, Danny van der Helm, Tobias L Lenz, Maria Meneghini, Eduard Palou, Dolores Redondo Pachón, Dave L Roelen, Aleksandar Senev, Maarten Naesens, Aiko P J de Vries, Anat R Tambur. A multicenter kidney transplantation study identifies hierarchy and directionality of HLA-DQ alloimmune responses. Nat Commun. 2026;17:9918.* DOI 10.1038/s41467-026-76912-7 · PubMed 42749717 · Plný text

5. *Michal A Mankowski, Loren Gragert, Brendan Keating, Bonnie E Lonze, Dorry L Segev, Robert Montgomery, Sommer E Gentry, Massimo Mangiola. Balancing equity and human leukocyte antigen matching in deceased-donor kidney allocation with eplet mismatch. Am J Transplant. 2025;25(6):1226-1234. DOI 10.1016/j.ajt.2024.11.030 · PubMed 39631566*
6. *Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Odborné usmernenie č. S20426-2023-OZS z 5. septembra 2023 o alokácii orgánov, výbere príjemcu a zaraďovaní na čakaciu listinu. Vestník MZ SR 2023, čiastka 31 až 41, položka 33. Vestník MZ SR*
7. *Národná transplantačná organizácia. Prehľad predpisov pre transplantácie*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=molekularna-hla-nezhoda-eplety-transplantacia-oblicky · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.